2024

Бизнес–требования

разработка информационной системы по автоматизации процесса инвойсирования

ALEKSEY DEMIN PAVLOVICH

Оглавление

1. Цель разработки информационной системы 3

2. Общие требования к информационной системе 3

3. Перечень автоматизируемых процессов 4

4. Перечень автоматизируемых документов 5

5. Требования к автоматизации бизнес–процессов 6

5.1 Общая логика 6

5.2 Разбивка (и при необходимости уточнение) цены Контракта на контрактные пакеты 6

5.3 Разбивка (и при необходимости уточнение) стоимости каждого контрактного пакета 7

5.4 Создание, ведение и детализация MDR, PSR, CPMS, CSR 8

5.5 Подтверждение факта в MDR, PSR, CPMS, CSR 10

5.6 Мониторинг наличия документов, подтверждающих факт в MDR, PSR, CPMS, CSR 11

5.7 Создание и ведение ранее принятых отчетов по прогрессу, актов выполненных работ, счетов на оплату и счетов–фактур 12

5.8 Определение объема, который планируется включить в отчеты по прогрессу, акты выполненных работ и счета на оплату за отчетный период 13

5.9 Проверка на ошибки перед формированием документов на оплату и выдача рекомендаций 14

5.10 Формирование отчетов по прогрессу (для целей оплат) 14

5.11 Формирование акта выполненных работ за период 15

5.12 Формирование счета на оплату 15

5.13 Формирование справки счет–фактуры 15

5.14 Механизмы согласования на каждом шаге (при необходимости) 15

1. Цель разработки информационной системы

Автоматизация и ускорение бизнес-процесса инвойсирования, сложившегося между АО «Алмалыкский ГМК» и Enter Engineering Pte Ltd, в рамках выполнения Работ по Контрактам на проектирование, закупку и строительство Медно-обогатительной фабрики №3, Хвостовое хозяйство (карта 1) и Внешнее водоснабжение.

2.Общие требования к информационной системе

- Период инвойсирования — один или два раза в месяц;
- Система должна поддерживать одновременную работу пользователей;
- Система должна поддерживать единые классификаторы (справочники), используемые для всех элементов системы.
- Система должна содержать механизмы согласования промежуточных шагов и финальных документов;
- Система должна содержать механизмы проверки цифр на ошибки по заложенным в систему алгоритмам;
- Система должна поддерживать хранение исторических данных и версий документов;
- Система должна поддерживать определенные очередность и алгоритмы (логику) формирования документов (согласно текущему бизнес-процессу, который есть);
- Система должна поддерживать возможность импорта документов из XLSX;
- Система должна поддерживать возможность экспорта конечных документов в форматах PDF и XLSX;

- [Опциональное требование]: Система должна выводить ежемесячную отчетность по прогрессу, актам выполненных работ, счетам на оплату и справкам счета-фактуры, выпускаемым в рамках использования Системы, а также отчетность ошибок по каждому отдельному пакету;
- Система должна поддерживать возможность настройки макетов документов;
- Система должна содержать панель управления и настроек;
- [Опциональное требование]: Система должна поддерживать либо возможность хранения файлов в формате PDF, Excel и Jpeg; либо поддерживать возможность хранения ссылок на облачном сервисе.
- Система должна поддерживать функционально-ролевую модель и распределение прав доступа пользователей, в нее заложенные (технический администратор, функциональный администратор, исполнители, согласующие, контролирующие, читатели).
- [Опциональное требование]: Система должна поддерживать работу в нескольких режимах — либо системой полностью пользуется только компания Enter Engineering и передает Заказчику (АГМК) уже полностью готовые документы на оплату; либо Системой пользуется и АГМК (в качестве функционального администратора и согласующего), и Enter Engineering (в качестве исполнителя).

Formatted[Olimjon Esanov]: Highlight

3.Перечень автоматизируемых процессов

- Разбивка (и при необходимости уточнение) цены Контракта на контрактные пакеты
- Разбивка (и при необходимости уточнение) стоимости каждого контрактного пакета
- Создание, ведение и детализация MDR, PSR, CPMS, CSR
- Подтверждение факта в MDR, PSR, CPMS, CSR
- Мониторинг наличия документов, подтверждающих факт в MDR, PSR, CPMS, CSR

- Создание и ведение ранее принятых отчетов по прогрессу, актов выполненных работ, счетов на оплату и счетов-фактур
- Определение объема, который планируется включить в отчеты по прогрессу, акты выполненных работ и счета на оплату за отчетный период
- Проверка на ошибки и выдача рекомендаций
- Формирование отчетов по прогрессу (для целей оплат)
- Формирование акта выполненных работ за период
- Формирование счета на оплату
- Формирование справки счет-фактуры
- Механизмы согласования на каждом шаге (при необходимости)

Formatted[Olimjon Esanov]: Highlight

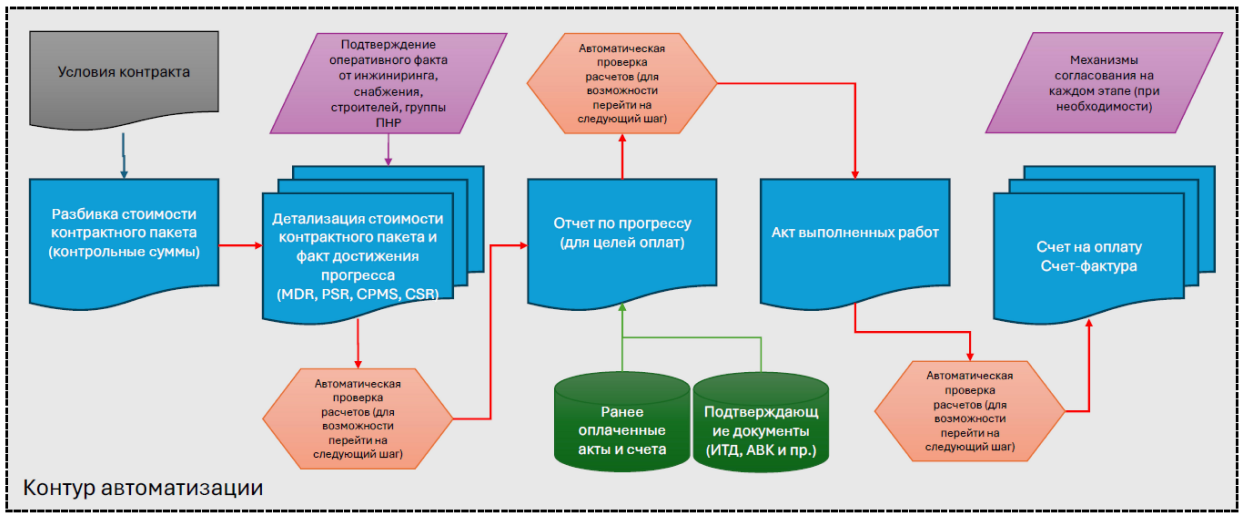
Formatted[Olimjon Esanov]: Highlight

4.Перечень автоматизируемых документов

- Перечень и стоимость контрактных пакетов
- Разбивка стоимости каждого контрактного пакета
- MDR, PSR, CPMS, CSR
- Документы, подтверждающих факт в MDR, PSR, CPMS, CSR
- Ранее принятые отчеты, акты выполненных работ, счета на оплату и счета-фактуры
- Отчет по прогрессу (для целей оплат)
- Акт выполненных работ
- Счет на оплату
- Справка счет-фактура
- Условия и правила расчета прогресса из Контракта
- Условия и правила освоения (актирования) из Контракта
- Условия и правила оплат из Контракта

5. Требования к автоматизации бизнес-процессов

5.1 Общая логика



5.2 Разбивка (и при необходимости уточнение) цены Контракта на контрактные пакеты

Разбивка цены Контракта на контрактные пакеты и перечень контрактных пакетов определяется Контрактом. Каждому пакету присваивается код и наименование (пакеты на проектирование обычно содержат в коде букву «E», пакеты на поставку — букву «P», пакеты на строительство — букву «C1», пакеты на пусконаладочные работы — букву «C2»).

Разбивка может быть уточнена на основании дополнительного соглашения к Контракту.

5.3 Разбивка (и при необходимости уточнение) стоимости каждого контрактного пакета

Стоимость каждого контрактного пакета разбивается на укрупненные элементы, каждому элементу такой разбивки присваиваются коды («код инвойса»). При этом совокупность всех разбивок стоимости всех контрактных пакетов должна соответствовать 100% содержанию Работ по Контракту.

На данном этапе в системе должны быть предусмотрены следующие проверки (включая, но не ограничиваясь):

- проверка соответствия стоимости контрактных пакетов из разбивки цены контракта и из разбивки стоимости каждого контрактного пакета;
- проверка на заполненность всех необходимых полей документа (код инвойса, наименование, единица измерения, объем, цена за единицу, стоимость, удельный вес);

- проверка итоговой суммы (стоимость) в разбивке на соответствие стоимости контрактного пакета.

Разбивка стоимости каждого контрактного пакета может быть уточнена с течением времени: либо на основании допсоглашения к Контракту об изменении цены Контракта, либо на основании изменений объемов закупки внутри контрактного пакета без изменения общей стоимости контрактного пакета.

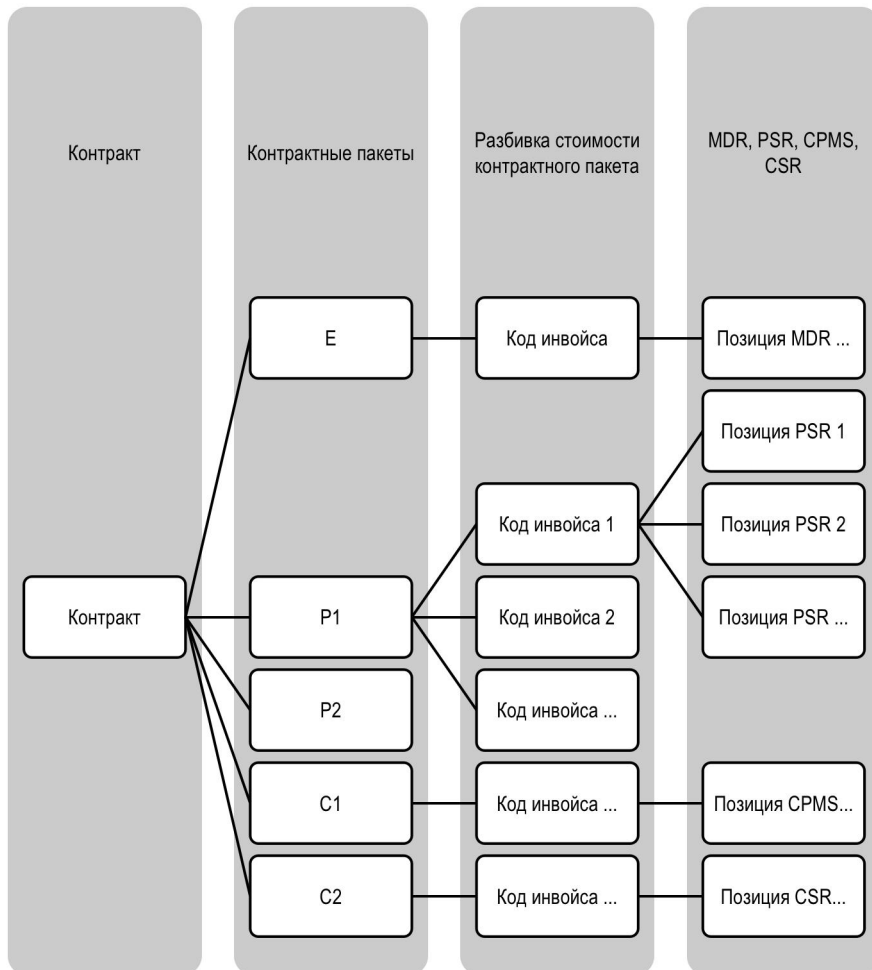
5.4 Создание, ведение и детализация MDR, PSR, CPMS, CSR

Разбивка стоимости каждого контрактного пакета затем детализируется на более мелкие элементы в таких документах, как MDR, PSR, CPMS, CSR. При этом совокупность всех элементов MDR, PSR, CPMS, CSR должна соответствовать 100% содержанию Работ по Контракту.

Контрактным пакетам типа «E» должен соответствовать MDR, типа «P» – PSR, типа «C1» – CPMS, типа «C2» – CSR.

При этом в MDR, PSR, CPMS, CSR по каждой строке этих документов указывается «код инвойса» из разбивки стоимости каждого соответствующего контрактного пакета.

Таким образом, стоимость суммы строк с одним и тем же «кодом инвойса» в MDR, PSR, CPMS, CSR должна быть равно стоимости соответствующей строке в разбивке стоимости контрактного пакета.



На данном этапе в системе должны быть предусмотрены следующие проверки (включая, но не ограничиваясь):

- проверка соответствия стоимости кода инвойса из разбивки стоимости каждого контрактного пакета и стоимости соответствующих позиций в MDR, PSR, CPMS, CSR;
- проверка корректности присвоения тагового номера в PSR по соответствующему пакету типа «P»;
- проверка на заполненность всех необходимых полей документов (MDR, PSR, CPMS, CSR;
- проверка итоговой суммы (стоимость) в MDR, PSR, CPMS, CSR на соответствие разбивке стоимости соответствующего контрактного пакета;
- проверка корректности и логического соответствия друг другу фактического прогресса и фактических и прогнозных дат;

- Сверка объемов строительства и поставки в CPMS и PSR.

Документы MDR, PSR, CPMS, CSR постоянно уточняются с течением времени: детализируются укрупненные позиции, добавляется информация о фактическом прогрессе, уточняется срок и объем остатков. Период актуализации — еженедельно.

Важно отметить, что для успешной автоматизации процесса инвойсирования крайне желательно, чтобы документы MDR, PSR, CPMS, CSR велись непосредственно в информационной системе, а не импортировались в нее.

Formatted[Olimjon Esanov]: Highlight

5.5 Подтверждение факта в MDR, PSR, CPMS, CSR

Система должна обеспечивать механизм подтверждения/согласования факта (фактический прогресс, фактическое количество, фактические даты) в MDR, PSR, CPMS, CSR. Очень важно, чтобы информация о фактическом прогрессе была подтвержденной и соответствовала реальности.

Это может быть реализовано в двух сценариях:

- Исполнители, ответственные за ведение MDR, PSR, CPMS, CSR, вносят факт и уточняют прогноз по начатым и не начатым работам. Затем согласующие (MDR согласует представитель отдела инжиниринга, PSR — представитель отдела снабжения, CPMS — представитель отдела строительства, CSR — представитель отдела пусконаладочных работ) подтверждают факт и прогноз по каждой строке MDR, PSR, CPMS, CSR через механизм согласования, встроенный в систему; в случае необходимости несогласованный факт по отдельным позициям отправляется на доработку.
- Механизм согласования не требуется, т.к. сотрудникиEnter Engineering (отделов проектирования, снабжения, строительства, пусконаладочных работ) сами вносят факт и уточняют прогноз в MDR, PSR, CPMS, CSR через специальную форму. При этом исполнители, ответственные за ведение MDR, PSR, CPMS, CSR, мониторят этот процесс.

На данном этапе в системе должны быть предусмотрены следующие проверки (включая, но не ограничиваясь):

- факт не должен быть больше итогового количества;
- прогноз не должен противоречить факту (по количеству и датам);
- факт не должен быть отрицательным (за исключением случаев корректировок).

5.6 Мониторинг наличия документов, подтверждающих факт в MDR, PSR, CPMS, CSR

Система должна поддерживать мониторинг наличия подтверждающих документов по каждой строке MDR, PSR, CPMS, CSR, где уже есть факт. То есть по каждой строке документа, где есть факт, должна быть указана ссылка на подтверждающий документ (сам документ может быть загружен либо в систему, либо на облачный сервис. Чек–лист с мониторингом наличия подтверждающих документов должен быть доступен для скачивания для пользователей системы.

За загрузку и мониторинг наличия документов, подтверждающих факт в MDR PSR CPMS CSR, отвечают сотрудники отделов соответственно проектирования, снабжения, строительства, пусконаладочных работ.

Комплект подтверждающих документов должен загружаться и хранится в структурированном виде посредством создания подпапок в следующем виде:

– Код ивойса;

  – Веха выполнения №1

    – Документ из Процедуры инвойсирования №1

    – Документ из Процедуры инвойсирования №2 и т.д.

  – Веха выполнения №2

    – Документ из Процедуры инвойсирования №1

    – Документ из Процедуры инвойсирования №2 и т.д.

Предусмотреть в системе возможность комментирования результатов рассмотрения документов Заказчиком с возможностью ответов Заказчика по корректировкам пакета документов в нескольких итерациях.

Предусмотреть возможность выгрузки Листа согласования результатов рассмотрения пакета документов с указанием даты, времени и имени пользователя по каждому комментарию.

Предусмотреть возможность выгрузки отчета по позициям MDR PSR CPMS CSR, по которым отсутствуют подтверждающие документы.

Предусмотреть возможность выгрузки отчета по позициям отчета по прогрессу, акта выполненных работ, счета на оплату, по которым отсутствуют подтверждающие документы и которые приняли под гарантийные письма. Если позиция принимается к оплате под гарантийное письмо, то к позиции должно прилагаться гарантийное письмо (файл).

Предусмотреть возможность выгрузки отчета о статусе исполнения гарантийных писем.

На данном этапе в системе должны быть предусмотрены следующие проверки (включая, но не ограничиваясь):

- подтверждающие документы должны быть загружены по всем строкам, где есть факт.

5.7 Создание и ведение ранее принятых отчетов по прогрессу, актов выполненных работ, счетов на оплату и счетов-фактур

Система должна поддерживать импорт ранее принятых отчетов по прогрессу, актов выполненных работ, счетов на оплату и справок счетов-фактур (это касается документов, выпущенных до запуска Системы в эксплуатацию).

Отчеты по прогрессу, акты выполненных работ, счета на оплату и справки счета–фактуры, выпускаемые в рамках использования Системы, должны учитываться в самой Системе как историческая информация.

Таким образом, в Системе должен храниться и накапливаться исторический факт по периодам (помесячно) с начала выполнения Работ по каждому Контракту в разбивке по документам.

5.8 Определение объема, который планируется включить в отчеты по прогрессу, акты выполненных работ и счета на оплату за отчетный период

На этом этапе Система должна позволить выполнить расчет того объема выполненных Работ по Контракту, который подлежит инвойсированию за данный конкретный отчетный период, по следующей логике:

Объем выполненных Работ по Контракту, который подлежит инвойсированию за данный конкретный отчетный период	=	Факт накопительно с начала выполнения Работ по Контракту из MDR, PSR, CPMS, CSR	–	Факт накопительно с начала выполнения Работ по Контракту из ранее принятых отчетов по прогрессу, актов выполненных работ и счетов на оплату	–	Объем работ, на которые отсутствуют подтвер–ждающие документы	–	Объем работ, который не предполагается к закрытию в данном отчетом периоде по другим соображениям

Система должна поддерживать возможность создания корректировочных документов (отчетов по прогрессу, актов выполненных работ, счетов на оплату и справок счетов–фактур), специально для случаев, когда требуется снять ранее ошибочный принятый факт, полностью или частично.

5.9 Проверка на ошибки перед формированием документов на оплату и выдача рекомендаций

Formatted[Olimjon Esanov]: Highlight

После определения объема выполненных Работ по Контракту, который подлежит инвойсированию за данный конкретный отчетный период, и до формирования пакета документов на оплату (отчетов по прогрессу, актов выполненных работ, счетов на оплату и справок счетов-фактур), Система должна:

- согласно заложенным в нее алгоритмам позволить выполнить ряд проверок на ошибки;
- выдать пользователю отчет об ошибках и рекомендации по справлению ошибок;
- не позволить перейти на следующий этап (формирование документов на оплату) до устранения всех критичных ошибок (уровень критичности должен определяться функциональным администратором системы в панели настроек системы).

5.10 Формирование отчетов по прогрессу (для целей оплат)

После расчета того объема выполненных Работ по Контракту, который подлежит инвойсированию за данный конкретный отчетный период, и после проверки на ошибки и устранения этих ошибок, в системе формируется отчет по прогрессу (для целей оплат) за отчетный период.

Отчет по прогрессу формируется в соответствии с правилами расчета прогресса, заложенными в Контракт и в дополнительные соглашения к нему.

Отчет по прогрессу формируется по каждому контрактному пакету каждого Контракта.

5.11 Формирование акта выполненных работ за период

На основе сформированного отчета по прогрессу (в соответствии с ним) в Системе формируется акт выполненных работ за отчетный период.

Акт выполненных работ формируется в соответствии с правилами освоения (актирования), заложенными в Контракт и в дополнительные соглашения к нему.

Акт выполненных работ формируется по каждому контрактному пакету каждого Контракта.

5.12 Формирование счета на оплату

На основе сформированного акта выполненных работ (в соответствии с ним) в Системе формируется счет на оплату за отчетный период.

Счет на оплату формируется в соответствии с правилами оплат (авансовые и промежуточные платежи, удержания в счет погашения авансов, гарантийные удержания, финальные платежи, и т.д.), заложенными в Контракт и в дополнительные соглашения к нему.

Счет на оплату формируется по каждому контрактному пакету каждого Контракта.

5.13 Формирование справки счет-фактуры

Справка счет-фактура формируется в Системе по всем контрактным пакетам каждого Контракта, на основе сформированных актов выполненных работ.

5.14 Механизмы согласования на каждом шаге (при необходимости)

Formatted[Olimjon Esanov]: Highlight

Механизмы согласования промежуточных шагов могут быть добавлены при необходимости.